

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Licenciatura em Informática — 3.º Ano, 2.º Semestre
Desenvolvimento e Operações (2025/2026)

Laboratório n.º 5

Docker Compose

Guilherme Graça

N.º 24789

22 de abril de 2026

3. Docker Compose — Verificação da instalação

O primeiro passo consistiu em verificar se o Docker Compose estava corretamente instalado na máquina virtual. A VM não tinha o comando docker-compose disponível, pelo que foi necessário instalá-lo manualmente via curl, criando um link simbólico para o tornar acessível globalmente.

```
vboxuser@Devops:~$ docker -compose --version
Docker version 29.3.0, build 5927d80
vboxuser@Devops:~$
```

Figura 1 — Verificação da versão do Docker (29.3.0)

```
vboxuser@Devops:~$ mkdir counter-app && cd counter-app
vboxuser@Devops:~/counter-app$
```

Figura 2 — Criação da pasta counter-app

```
vboxuser@Devops:~/counter-app$ ls
compose.yaml  counter-app.py  Dockerfile
vboxuser@Devops:~/counter-app$ docker-compose up -d
Command 'docker-compose' not found, but can be installed with:
sudo snap install docker          # version 28.4.0, or
sudo apt install docker-compose  # version 1.29.2-6
See 'snap info docker' for additional versions.
vboxuser@Devops:~/counter-app$ docke r-compose up -d
Command 'docke' not found, did you mean:
  command 'docker' from deb docker.io (28.2.2-0ubuntu1~24.04.1)
  command 'docker' from deb podman-docker (4.9.3+ds1-1ubuntu0.2)
Try: sudo apt install <deb name>
vboxuser@Devops:~/counter-app$ docker -compose up -d
unknown shorthand flag: 'd' in -d

Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND [ARG...]

Run 'docker --help' for more information
vboxuser@Devops:~/counter-app$
```

Figura 3 — Tentativa falhada de correr docker-compose (não instalado)

```
Docker version 29.3.0, build 5927d80
vboxuser@Devops:~/counter-app$ docker-compose up -d
Command 'docker-compose' not found, but can be installed with:
sudo snap install docker          # version 28.4.0, or
sudo apt install docker-compose  # version 1.29.2-6
See 'snap info docker' for additional versions.
vboxuser@Devops:~/counter-app$
```

Figura 4 — docker-compose ainda não encontrado após tentativa de instalação


```
vboxuser@devops:~/counter-app$ docker-compose --version
bash: /usr/bin/docker-compose: No such file or directory
vboxuser@Devops:~/counter-app$ sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
  0     0    0     0    0     0      0      0  --:--:-- --:--:-- --:--:--    0
100 30.8M 100 30.8M    0     0 13.3M      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 21.8M
bash: /usr/bin/docker-compose: No such file or directory
vboxuser@Devops:~/counter-app$
```

Figura 7 — Link simbólico criado; docker-compose funcional

4. Docker Compose Tasks — Aplicação Flask + Redis

O objetivo desta tarefa foi construir uma aplicação composta por dois serviços: webdevops2026-frontend (Flask) e redis. A aplicação conta o número de visitas e persiste o valor no Redis. Foram criados os ficheiros counter-app.py, Dockerfile e compose.yaml.

4.1 Arranque da aplicação

A aplicação foi iniciada com `docker-compose up -d`. As imagens foram descarregadas automaticamente e os containers iniciados com sucesso. O contador ficou acessível em `http://127.0.0.1:9090`.

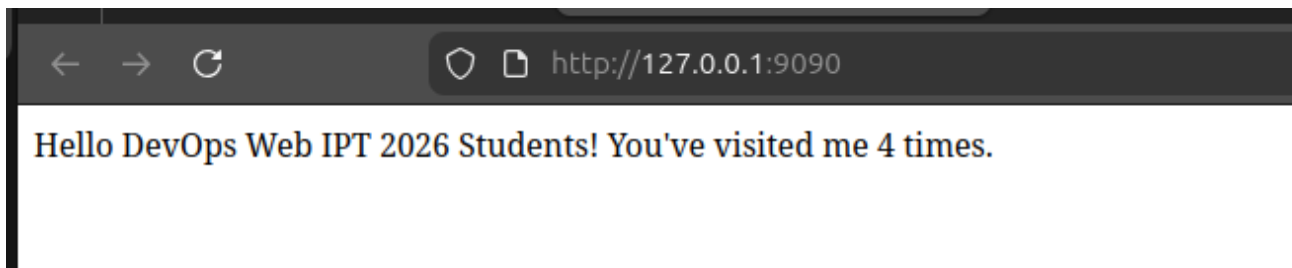


Figura 8 — Aplicação a funcionar no browser (contador a incrementar)

4.2 Persistência dos dados

Ao parar e reiniciar os serviços com `docker-compose down` seguido de `up -d`, verificou-se que o contador voltava a zero. O Redis perdia os dados quando o container era destruído.

A solução implementada foi adicionar um volume nomeado (redis-data) ao serviço redis no `compose.yaml`, com a opção `--appendonly yes` para garantir a persistência em disco.

```
vboxuser@Devops:~/counter-app$ docker-compose down
docker-compose up -d
[+] down 3/3
✓ Container counter-app-webdevops2026-frontend-1 Removed
✓ Container counter-app-redis-1 Removed
✓ Network counter-app_default Removed
[+] up 3/3
✓ Network counter-app_default Created
✓ Container counter-app-redis-1 Started
✓ Container counter-app-webdevops2026-frontend-1 Started
vboxuser@Devops:~/counter-app$
```

Figura 9 — Down e Up dos serviços; containers removidos e recriados

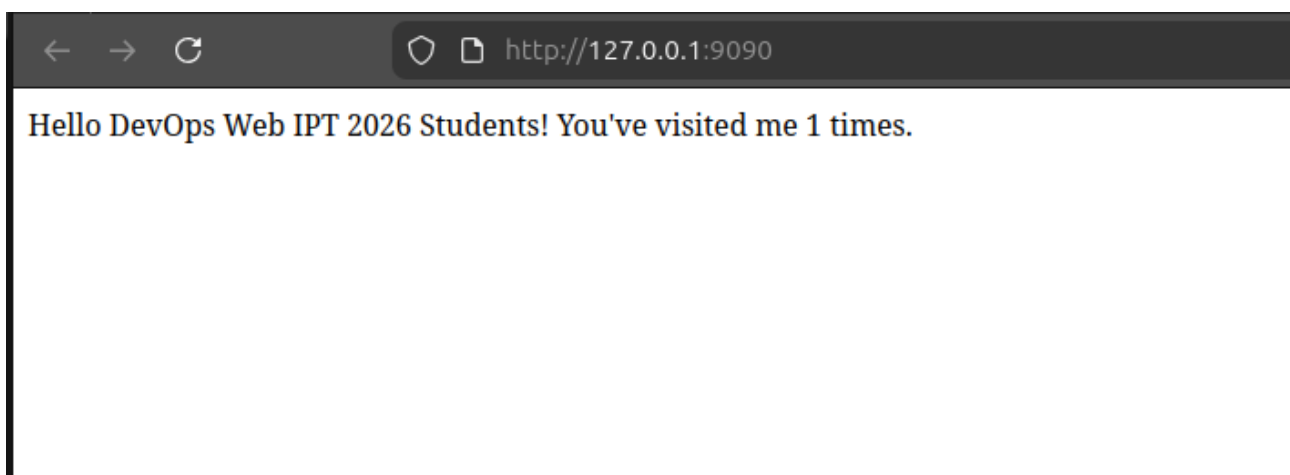


Figura 10 — Contador voltou a 1 após reinício (antes da solução de persistência)

5. Docker Logs

Os logs do Docker são geridos por drivers de logging. Por defeito é utilizado o driver json-file, que armazena os logs em ficheiros JSON no host, em `/var/lib/docker/containers/`.

5.1 Localização dos logs no host

Os logs são guardados em `/var/lib/docker/containers/`, com uma pasta por container identificada pelo seu ID completo.

```
vboxuser@Devops:~$ sudo ls /var/lib/docker/containers/
[sudo] password for vboxuser:
05e1f452c06931444e08c6d9cecf0b61554fdb71f0e060cc0ab8a74a540e5cb2
1851bbbf44d56598b585bb160945f873efdd7ce6d4764dff44d1c6158089eb2
1bc8fcee73b2e9b544b59cdd355450ebee5f3757a85abcfa5791dd663d3c36fc
217a576247bd553518707e40dd0c4b608e1c509d771055d6d9684fd666866343
22f34df9969cdbc2c7c04efb2223f19d69e2927b60e4e2832f1dd7be9e016c18
242ee93c4c00cc47f2beac5c5969ac96372aac37563c230a4d8a543943c901ca
24faff717615541c66940a501e3687bd99489a069e226b7ca78f4b28e3f59a5b
34d7482f12be9afd232d297628c44199facc94d9b323180cda7a902e38ff930f
36b5788438c4bb41e8a36b6ff63f02d7e99de29d66ce2f5bb1166a580e530127
382e1ca02e980e62866d04216dcb051ab71957fb7906f800d96d9cf22a8caf77
3955249cad9e348851a24c69e9487272716fab410295039828dc5dc1dc8cb25a
59a95d280938d9c22a830feacbe021254f9adfd7c19fb18de5191a47a7559c8e
68bdfc1d45f99affb124f8728c30f66ccaaac8f712368273a8b7727b9fac89e9
81ad0d8663c97797fda115895fcb57af4626f41d35e950ecb8961a0f8a28278f
998069bf12437dcabff8533798cb5978af561f43ca5425a3ba7f42ff4e0cdd8b
a8aafa6ecce2baddbede9666bbaa77e285b38d26e3f48d6ae74557da3fa0b777
abb5eaac241d0732957d7fdef88686fedf47936a46c61404353a439b1e1c9885
b8889b26035f0faba81a7eeb780d47b8bef4e7b06a69e574661adaf2ce04c58e
ba8ee5d48f9d018b21a17d430e677871b2f6e5828f581ed1abd68d415286bcd6
bcd27391fd43fbc010aed1529d03264cf77bb05276e217be672edcd1f623702f
bed6f3239ed87ea0b920befbe68fb6f95268ce5eb0bfd7b8c4c1a0ac54a667c8
cde81c3d9f9833c6f7d773cbe496f69e3880246eaae9e0e0f866f618956f3c08
cf040d94f9d1e001e06f0381c45e8ac7409303574d7f39205f26f57301f8e56e
d352829517a6425f7b861e643a024f9edbe51fc835e862d5542d2fdefd97d75a
dca179fc7586e05d3f356d51beab077db3794be5f0824bc285e2976b7d088725
df568b888a949f8645b343d3724ec017cef262100bae329ad75dc8fd219e2c2
f3f5e792e5f57a9f453289c3f728a1ea97637101bbc5bd027562d426fe404ee7
f406f8685dd84862401791176b06e134718c86c61a56273d74e1cbc11a6870d5
fa29204da5d3ef2b3c021c864a60e09b8dc18abba5ea61c746deb28e658a86e6
```

Figura 11 — Listagem das pastas de containers no host

5.2 Container Nginx — logs por período de tempo

Foi iniciado um container Nginx em modo detached. Os logs foram consultados desde a última hora (--since 1h) e desde os últimos 5 minutos (--since 5m), mostrando em ambos os casos o arranque do processo Nginx.

```
vboxuser@Devops:~$ docker run -d --name my-nginx nginx:latest
2dfd5ee6af69b8e99628fd40a5b736cec42205f1ec0cd4cf390932e0090c0978
```

Figura 12 — Arranque do container Nginx


```
vboxuser@Devops:~$ docker logs --since 1h my-nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: nginx/1.29.6
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: OS: Linux 6.17.0-19-generic
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker processes
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 32
```

Figura 13 — Logs do Nginx desde a última hora (--since 1h)

```
vboxuser@Devops:~$ docker logs --since 5m my-nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: nginx/1.29.6
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: OS: Linux 6.17.0-19-generic
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker processes
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 30
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 31
2026/04/22 20:39:22 [notice] 1#1: start worker process 32
```

Figura 14 — Logs do Nginx dos últimos 5 minutos (--since 5m)

5.3 Drivers de logging

Foi verificado o driver do container my-nginx via `docker inspect`. O resultado confirmou o driver `json-file`. Outros drivers disponíveis: `syslog` (envia para o syslog do sistema) e `journald` (integra com o `systemd journal` em sistemas Linux modernos).

```
vboxuser@Devops:~$ docker inspect my-nginx --format '{{.HostConfig.LogConfig.Type}}'
json-file
```

Figura 15 — Driver json-file confirmado via `docker inspect`

5.4 Configuração de rotação de logs

Foi configurada rotação de logs com: driver json-file, máximo de 4 ficheiros e tamanho máximo de 5 MB por ficheiro, evitando que os logs cresçam indefinidamente.

```
vboxuser@Devops:~$ docker run -d --name nginx-log-rotation \
  --log-driver json-file \
  --log-opt max-size=5m \
  --log-opt max-file=4 \
  nginx:latest
8fc4f4ada342938118bd51faaab8272648fbfc7e546e1313675171370ec7e7aa
```

Figura 16 — Container nginx-log-rotation criado com rotação configurada

5.5 Verificação do driver e ficheiros em disco

Via docker inspect confirmaram-se as opções de rotação aplicadas. A listagem da pasta do container no host confirmou a existência do ficheiro de log em disco.

```
8fc4f4ada342938118bd51faaab8272648fbfc7e546e1313675171370ec7e7aa
vboxuser@Devops:~$ docker inspect nginx-log-rotation --format '{{.HostConfig.LogConfig}}'
[json-file map[max-file:4 max-size:5m]]
```

Figura 17 — Opções de log rotation confirmadas via docker inspect

```
[json-file map[max-file:4 max-size:5m]]
vboxuser@Devops:~$ sudo ls /var/lib/docker/containers/$(docker inspect nginx-log-rotation --format '{{.Id}}')/
8fc4f4ada342938118bd51faaab8272648fbfc7e546e1313675171370ec7e7aa-json.log  hostconfig.json  mounts
checkpoints  hostname         resolv.conf
config.v2.json  hosts           resolv.conf.hash
```

Figura 18 — Ficheiro de log visível em disco

6. Container Images — Imagem Nginx personalizada

Foi criada uma imagem Docker personalizada baseada em nginx:latest, contendo uma página HTML com o nome do aluno, número e ano corrente. A imagem foi publicada no Docker Hub em iugalenda/devops2026.

As imagens de container são normalmente armazenadas como tarballs comprimidos (tar+gzip ou tar+zstd), melhorando a eficiência de armazenamento no registry e reduzindo o tempo de transferência.

6.1 Build e publicação da imagem

Foi criado um Dockerfile que copia um index.html personalizado para a localização padrão do Nginx. A imagem foi construída localmente e publicada com sucesso no Docker Hub.


```
vboxuser@Devops:~$ mkdir ~/nginx-custom && cd ~/nginx-custom

cat > index.html << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>DevOps 2026</title></head>
<body>
  <h1>Guilherme Graça</h1>
  <p>Número: 24789</p>
  <p>Ano: 2026</p>
</body>
</html>
EOF
vboxuser@Devops:~/nginx-custom$ cat > Dockerfile << 'EOF'
FROM nginx:latest
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EOF
vboxuser@Devops:~/nginx-custom$ docker build -t iugalenda/devops2026:latest .
[+] Building 1.5s (7/7) FINISHED                                docker:default
=> [internal] load build definition from Dockerfile              0.1s
=> => transferring dockerfile: 104B                             0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:latest  0.0s
=> [internal] load .dockerignore                                0.1s
=> => transferring context: 2B                                   0.0s
=> [internal] load build context                                0.1s
=> => transferring context: 196B                                  0.0s
=> [1/2] FROM docker.io/library/nginx:latest@sha256:bc45d248c4e1d1709321de61566eb2b64d4f0e32765239d66573666be7f1 0.3s
=> => resolve docker.io/library/nginx:latest@sha256:bc45d248c4e1d1709321de61566eb2b64d4f0e32765239d66573666be7f1 0.1s
=> [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html      0.1s
=> exporting to image                                           0.6s
=> => exporting layers                                           0.2s
=> => exporting manifest sha256:c50da519aa71910b275e3d499c77ae1de9c186cd8c7995a4c758b7747587353e 0.0s
=> => exporting image sha256:2f6442eb91db1465c8f10bd49eb1264b1f5b146d4ccc008fca1bf01dec0613e 0.0s
```

Figura 19 — Build da imagem iugalenda/devops2026:latest

```
=> => unpacking to docker.io/iugalenda/devops2026:latest      0.1s
vboxuser@Devops:~/nginx-custom$ docker push iugalenda/devops2026:latest

USING WEB-BASED LOGIN

Info → To sign in with credentials on the command line, use 'docker login -u <username>'

Your one-time device confirmation code is: HMMW-ZBNJ
Press ENTER to open your browser or submit your device code here: https://login.docker.com/activate

Waiting for authentication in the browser...

WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/home/vboxuser/.docker/config.json'.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/go/credential-store/

Login Succeeded
vboxuser@Devops:~/nginx-custom$ docker push iugalenda/devops2026:latest
The push refers to repository [docker.io/iugalenda/devops2026]
ddf97b87b8e0: Pushed
a9d395129dce: Mounted from library/nginx
df9da45c1db2: Mounted from library/nginx
206356c42440: Mounted from library/httpd
75a1d70aee50: Mounted from library/nginx
9eef040df109: Mounted from library/nginx
356c20bd8cf0: Pushed
18a071c04bd1: Mounted from library/nginx
79697674b897: Mounted from library/nginx
latest: digest: sha256:70cbbadfa2d57ab2583af8c1d2c025cc09827e8519ac9a987bee79492ff1500e size: 856
vboxuser@Devops:~/nginx-custom$
```

Figura 20 — Login no Docker Hub e push da imagem com sucesso

Conclusão

Este laboratório permitiu explorar de forma prática o Docker Compose como ferramenta de orquestração de múltiplos containers. Foi possível compreender a estrutura de um ficheiro `compose.yaml`, a comunicação entre serviços, a persistência de dados através de volumes, e a gestão de logs com diferentes drivers e opções de rotação.

A secção final demonstrou o ciclo completo de criação e publicação de uma imagem personalizada no Docker Hub, consolidando os conhecimentos sobre o ecossistema Docker.